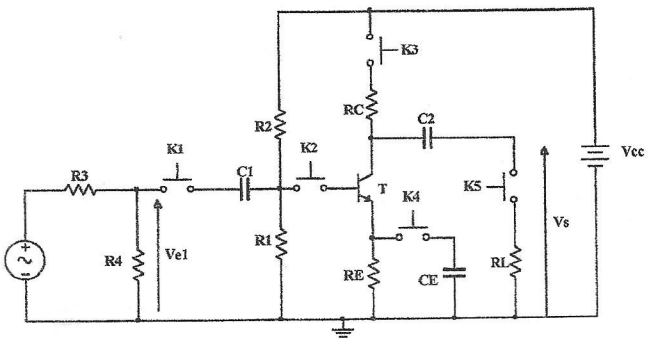
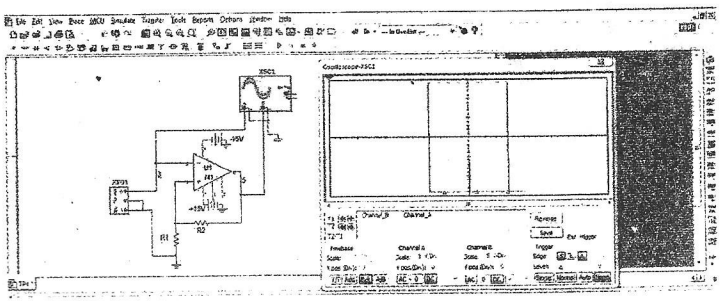
Département de Physique
Faculté des Sciences
Agadir

SMP4

Module : Electronique 1

Travaux Pratiques





Ce polycopié est constitué de textes de travaux pratiques élaborés pour étudier pratiquement des circuits électriques de base déjà présenté en séances de cours et de travaux dirigés, ce qui permet d'approfondir certaines notions sur la pratique et de faire le lien avec la théorie présentée en cours.

Les textes de travaux pratiques comportent chacun une partie théorique détaillée suivie de simulations avec Multisim puis d'expérimentations.

Ce polycopié est destiné aux étudiants de deuxième année de la filière SMP :

- TP1 : Théorèmes Généraux – Diagramme de Bode,
- TP2 : Réalisation d'une Alimentation continue
- TP3 : Amplificateur à Transistor Bipolaire
- TP4 : L'Amplificateur Opérationnel.

Toute proposition permettant l'amélioration des textes ainsi élaborés sera recueillie avec grand intérêt.

$R_1 = 1$

Q1) R

En dé

Limite

recher

Alimer

Q2) V

Que

Vites

Le **sl**

Pour

Chois

Q3) T

donn

Chois

Augm

Obse

$v_s = V$

L'am

linéa

Com

•

•

Resp

Réal

$R_1 =$

Q4)

vale

Obs

Rel

TP1 : Initiation au logiciel Multisim
Théorèmes généraux – Diagramme de Bode
Durée : 2 Heures

Le but du TP est de vous familiariser avec les outils de conception par ordinateur. Pour ce faire, il sera question d'utiliser l'outil *Multisim* pour dessiner et de simuler les circuits. Vous aurez la chance d'ajuster la valeur des composants afin de comprendre les effets des composants sur le circuit.

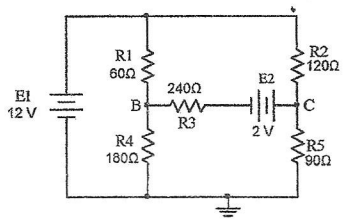
Durant cette séance, l'enseignant va vous aider à comprendre comment :

- Passer aisément de la théorie à la simulation.
- Utiliser les instruments de Multisim pour effectuer les mesures (courant, tension, déphasage, bande passante.....)

Exceptionnellement pour ce TP, vous pouvez rendre le compte rendu une semaine après la date de la séance. Votre compte rendu corrigé vous sera rendu une semaine après.

Vos mesures, vos calculs et vos tracés doivent être placés dans l'endroit prévu à cet effet.

A) Théorèmes généraux



1) Partie Théorique (A préparer avant la séance de TP)

Calculer le courant dans la branche BC en utilisant :

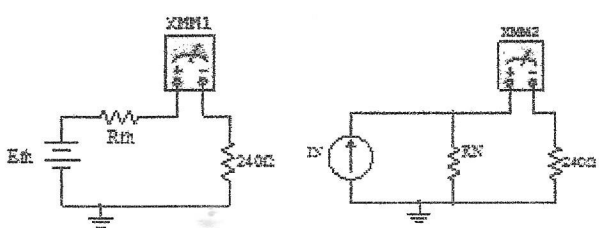
- Les lois de Kirchoff
- Le théorème de Thevenin
- Le théorème de Norton

2) Simulation avec Multisim

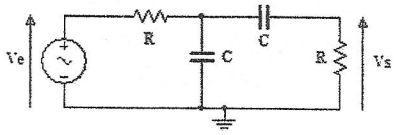
- Réaliser le circuit de la figure.
- Placer un multimètre dans la branche BC puis mesurer le courant I_3 dans cette branche.
- Mettre le multimètre en position V et mesurer E_{th}.
- Court-circuiter R_3 avec le multimètre en position A et mesurer I_N (Rq : La résistance interne d'un ampèremètre est très faible)
- Déduire la résistance interne du générateur de Norton.

Equivalence Norton – thevenin

Réaliser les 2 montages ci-dessus puis mesurer le courant dans R_3.
Conclure



B) Réponse fréquentielle d'un filtre : Diagramme de Bode



1) Partie théorique

Montrer que la fonction de transfert du circuit de la figure est donnée par :

$$T(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{\left(1+j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1+j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

Expliciter ω_1 et ω_2 en fonction de ω_0.

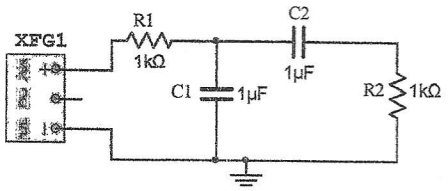
A partir de la fonction de transfert de ce filtre linéaire, on définit :

- Le gain en Décibels : $G_{dB}(\omega) = 20\log_{10}|T(j\omega)|$
- Le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée :

$$\Phi(\omega) = \text{Arg}[T(j\omega)]$$

- Tracer le diagramme asymptotique de Bode de ce circuit.
- Déduire la valeur par décade, de la pente de G.

2) Simulation avec Multisim

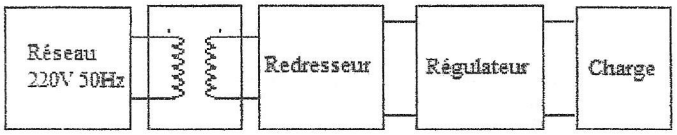


- Réaliser le circuit de la figure.
- Calculer ω_0 puis f_0.
- Relever les variations de la tension de sortie en fonction de la fréquence.
- Tracer le diagramme de Bode de ce filtre.
- Quelle est la nature de ce filtre.
- Déterminer sa bande passante.

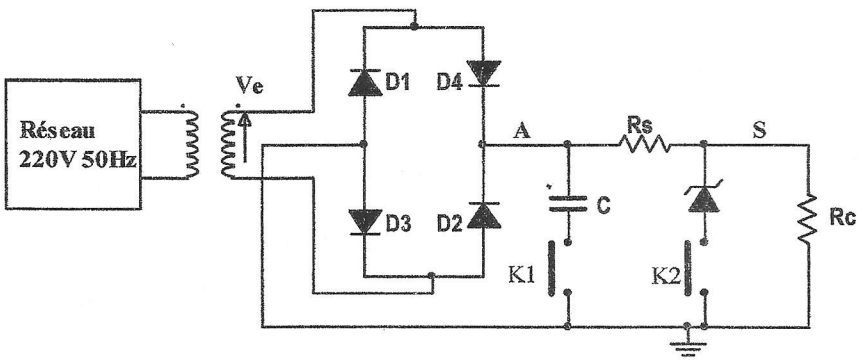
TP2

Réalisation d'une alimentation de tension continue

Tous les dispositifs électroniques exigent pour leur fonctionnement une alimentation en courant continu. L'obtention d'une tension continue peut s'effectuer à partir du secteur alternatif à l'aide d'un dispositif de redressement et de filtrage, la plupart du temps complété par un dispositif de stabilisation. Le schéma fonctionnel est le suivant:



L'objectif du TP est de dimensionner une alimentation de tension continue adaptée à différentes charges.
Ci-dessous est donné le schéma classique d'une alimentation stabilisée utilisant un pont à 4 diodes redresseuses et une Zener pour stabiliser la tension aux bornes de la charge.



A) Principe de fonctionnement

La tension aux bornes du secondaire du transformateur :

$$v_e(t) = V_M \sin(\omega t) \qquad f = 50Hz \qquad \omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$$

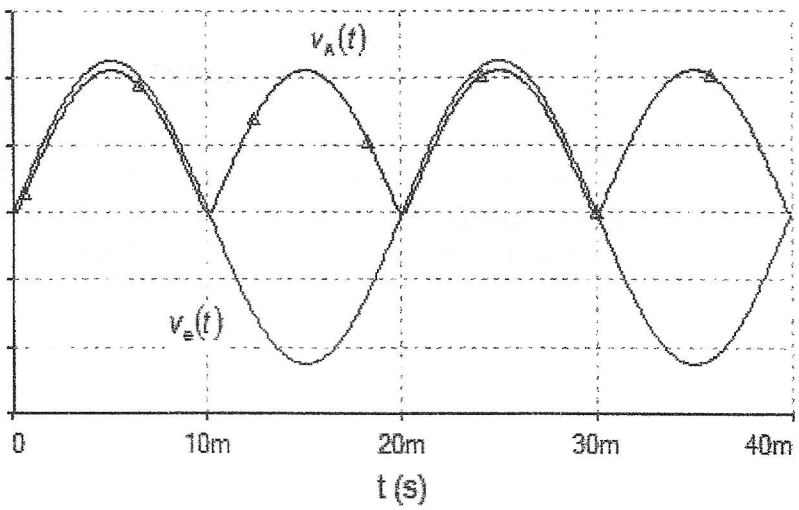
1. Redressement : K1 et K2 ouverts :

Alternances positives de $v_e(t)$:
V_D : Tension seuil de la diode
Pour une diode au Silicium $V_D \cong 0.7V$
Pour $v_e < 2V_D = 1.4V$
Les 4 diodes sont bloquées : $V_A=0$
Pour $v_e > 2\,V_D$
D3 et D4 sont passantes
D1 et D2 sont bloquées.

$$v_A(t) = V_M \sin(\omega t) - 2V_D$$

Alternances négatives de $v_e(t)$:
Pour $v_e > -2V_D$
Les 4 diodes sont bloquées : $V_A=0$
Pour $v_e < -2V_D$
D3 et D4 sont bloquées
D1 et D2 sont passantes.

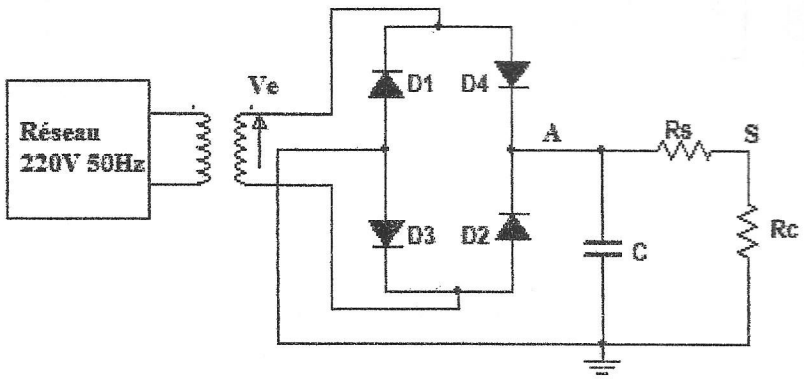
$$v_A(t) = -V_M \sin(\omega t) - 2V_D$$



Remarque :
Période du signal redressé = T/2
Amplitude des ondulations à la sortie du redresseur

$$\Delta V_0 = \Delta V_A \cong V_M - 2V_D$$

2. Filtrage : K1 fermé ; K2 ouvert



Pour obtenir une tension continue on réduit l'amplitude des ondulations en transformant la tension redressée en grandeur aussi indépendante du temps. Le procédé le plus simple consiste à placer un condensateur en parallèle av résistance de charge.

Pour $t < \frac{T}{4}$: D3 et D4 passantes

Le condensateur se charge à travers les résistances internes des diodes D4 et D3 : $v_c(t) \approx V_M \sin\omega t - 2V_D$

Le courant à la sortie du pont est :

$$i_A(t) = i_R(t) + i_c(t) = \frac{v_A(t)}{R} + c\frac{dv_A(t)}{dt} \qquad R = R_s + R_c$$

$$i_A(t) = \frac{V_M \sin\omega t - 2V_D}{R} + C\omega V_M \cos\omega t$$

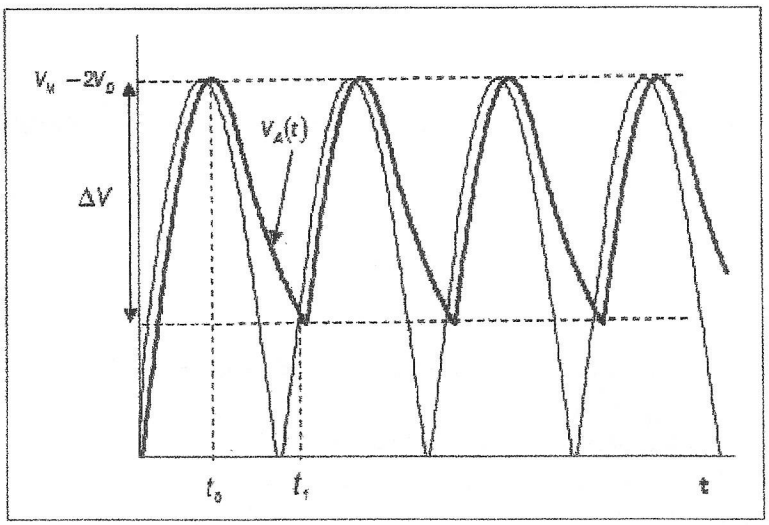
à $t \approx T/4$ $\quad i_A(T/4) \approx \frac{V_M - 2V_D}{R}$ $\quad V_A(T/4) \approx V_M - 2V_D$

Pour $t > t_0 \approx \frac{T}{4}$: Les 4 diodes se bloquent

Le condensateur se décharge à travers la résistance R.

$$V_A(t) = V_A(t_0)\exp(-(t - t_0)/\tau) \qquad \tau = RC$$

La conduction des diodes D1 et D2 reprend, à l'instant t_1, quand la tension redressée coïncide avec la tension aux bo du condensateur :



$v_A(t_1) = V_A(t_1)\exp(-(t_1 - t_0)/\tau) = -V_M \sin(\omega t_1) - 2V_D$

Le condensateur ne perd qu'une partie de la charge durant le temps le temps de blocage des 4 diodes. L'amplitude des ondulations est donc :

$$\Delta V = V_A(t_0) - V_A(t_1) \cong V_M - V_M \sin\omega t_1 < \Delta V_0$$

On peut réduire cette d'ondulation en augmentant le temps (t_1- t_0) de la décharge du condensateur c'est-à-dire en augmentant la constante du temps $\tau >> T$. Dans ce cas : $t_1 - t_0 \approx T/2$

$\Delta V \cong (V_M - 2V_D) - (V_M - 2V_D)\exp(-T/2\tau)$

$$\Delta V \cong (V_M - 2V_D) \times T/2\tau << \Delta V_0$$

On définit le taux d'ondulation par :

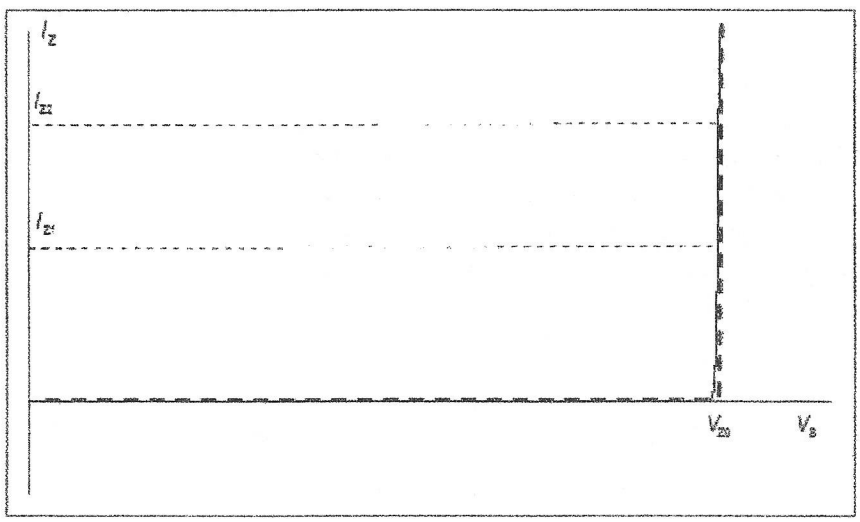
$$\frac{\Delta V}{(V_M - 2V_D)} = \frac{T}{2\tau} << 1$$

3. Stabilisation par diode Zener : K1 et K2 fermés

Compte tenu de sa caractéristique trop abrupte (raide), la tension aux bornes de la diode (donc de la charge) reste quasi constante tant qu'elle est traversée par un courant I_Z $(I_{Z1} < I_Z < I_{Z2})$ qui place le point de fonctionnement de la diode dans la zone linéaire.

Pour ne pas détériorer la diode, la valeur de I_{Z2} doit être inférieure à la valeur I_{Zmax} donnée par le fabricant.

L'examen de la caractéristique d'une diode Zener polarisée en inverse montre qu'elle peut être approchée par deux segments :



$I_Z = 0$ pour $V_Z < V_{Z0}$

$I_Z = \frac{V_Z - V_{Z0}}{r_Z}$ pour $V_Z > V_{Z0}$

V_{z0} est la tension de claquage de la Zener et r_z sa résistance dynamique.

$$r_z = \frac{V_{Z2} - V_{Z1}}{I_{Z2} - I_{Z1}}$$

La tension aux bornes de la Zener peut s'écrire : $V_Z = V_S = V_{Z0} + r_z I_Z$

r_z et V_{z0} sont données par le fabricant avec des indications concernant les conditions de mesure.

A partir du circuit, on peut écrire :

$$I_{Rs} = I_z + I_{Rc} = \frac{V_Z - V_{Z0}}{r_z} + \frac{V_Z}{R_c} \qquad (1)$$

$$I_{Rs} = \frac{V_A - V_Z}{R_s} \qquad (2)$$

Le point de fonctionnement de la diode est à l'intersection de la droite d'équation (2) avec la caractéristique en charge d diode d'équation (1).

Lorsque V_A varie de V_{Amin} à V_{Amax} (ondulation), la caractéristique en charge est invariante mais la droite d'équation (2 déplace parallèlement à elle-même. La résistance R_s doit être choisie de sorte que I_z soit compris entre I_{z1} et I_{z2} quel soient les variations de tension à la sortie du redresseur et les variations de la charge R_c. Ce qui oblige à choisir R_s t que :

$$\frac{V_{Amax} - V_{Zmax}}{I_{Z2} + I_{cmin}} < R_s < \frac{V_{Amin} - V_{Zmin}}{I_{Z1} + I_{cmax}}$$

Avec $V_{Amax} = V_M - 2V_D$ $\quad V_{Amin} = V_{Amax} - \Delta V$

Le coefficient de stabilisation caractérise l'aptitude du circuit à réduire les fluctuations de la tension de sortie lorsque subit des variations. Il est défini par :

$$\sigma = \frac{\Delta V_Z}{V_Z} / \frac{\Delta V_A}{V_A}$$

D'après les équations (1) et (2) on peut écrire :

$$V_A = V_Z\left(1 + R_s/r_z + R_s/R_c\right) - V_{Z0}R_s/r_z$$

$$dV_A/dV_Z = 1 + R_s/r_z + R_s/R_c \approx R_s/r_z \text{ (En général } r_z \text{ est faible)}$$

Le coefficient de stabilisation s'écrit :

$$\sigma \approx \frac{r_z}{R_s}\left(1 + \frac{R_s}{r_z} + \frac{R_s}{R_c} - \frac{V_{Z0}}{V_Z}\frac{R_s}{r_z}\right) \approx 1 - \frac{V_{Z0}}{V_Z}$$

La stabilisation est d'autant plus efficace que $(V_Z - V_{Z0})$ est plus petit. Cela signifie que le point de fonctionnement doit ê le plus proche possible de I_{Z1}.

Pour Dimensionner l'alimentation, les étapes suivantes doivent être suivies:

1) Choisir 4 diodes redresseuses

Consulter la notice du fabricant pour connaitre le courant max à ne pas dépasser

2) Tracer la caractéristique I(V) d'une diode puis déterminer la tension V_D.
3) Choisir une diode Zener ayant un seuil V_{z0} proche de la tension visée.
4) Consulter la notice du fabricant pour connaitre le courant I_{zmax} à ne pas dépasser.
5) Relever la caractéristique $I_z(V_z)$ de la diode puis déterminer V_{Z0} et R_z
6) Pour une charge R_c , Calculer R_s telle que :

$$\frac{V_{Amax} - V_{Zmax}}{I_{Z2} + I_{cmin}} < R_s < \frac{V_{Amin} - V_{Zmin}}{I_{Z1} + I_{cmax}}$$

Pour une ondulation ΔV, les extrema de la tension à la sortie du redresseur sont : $V_{Amax} = V_M - 2V_D$ $\quad V_{Amin} = V_{Amax} - \Delta V$

Prendre une résistance standard avec une valeur proche de celle calculée.

7) Calculer la valeur de la capacité :

$$C = (V_{Amax} - V_{Z0})/(2f\Delta V(R_{smax} + R_Z)).$$

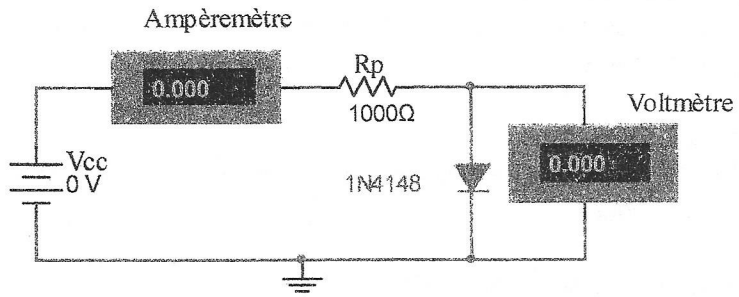
Prendre une capacité standard avec une valeur proche mais plus grande que celle calculée.

Simulation sous Multisim

Cahier des charges : Alimentation continue 3V

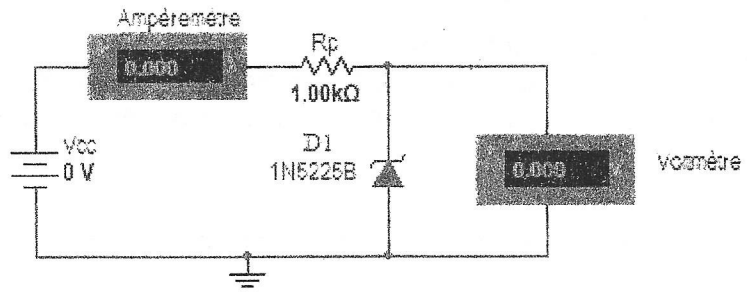
Q1) Diode redresseuse : 1N4148

- Réaliser le montage ci-dessous.
- Varier V_{CC} en mesurant à chaque fois le courant et la tension aux bornes de la diode.
- Tracer la caractéristique de la diode $I_D(V_D)$.
- Déterminer V_D.



Q2) Diode Zener : 1N5225B

Réaliser le montage et relever la caractéristique de la Zener.



Déterminer R_z et V_{Z0}.

Circuit en Alternatif

1) **Q3) Dimensionnement de l'alimentation**

f = 50Hz $V_{emax} = 10V$ Rc=180Ω

$I_{z1} = I_{Zmin} = 10\,mA$ $I_{z2} = I_{Zmax} = 25\,mA$ $\Delta V = 2V$

Calculer VAmin, VAmax, Rsmax et C

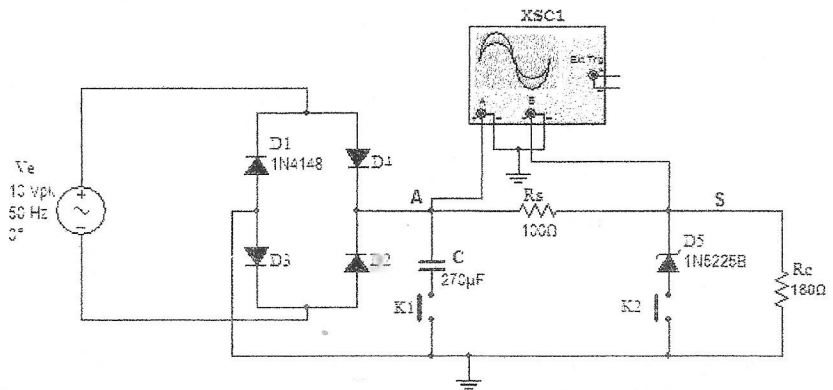
Avec les valeurs déterminées, Pour vérifier que le point de fonctionnement reste dans l'intervalle de courant fixé, il suffit de superposer à la caractéristique de la Zener les 2 droites de charge extrêmes $I_z=f(V_z)$. Montrez que :

$$I_z(mA) = \frac{V_A}{R_s} - V_z\left(\frac{1}{R_s}+\frac{1}{R_c}\right) = \begin{cases} 85.6 - 15.56\,V_z & (V_A = V_{Amax}) \\ 65.6 - 15.56\,V_z & (V_A = V_{Amin}) \end{cases}$$

Tracer ces deux droites extrêmes.

La tension à la sortie du secondaire du transformateur est remplacée par un générateur de tension alternative :

Réaliser le circuit de la figure :



Q4) Redressement : K1 et K2 ouverts

Régler l'oscilloscope (Position DC) afin de visualiser au moins deux périodes et obtenir l'amplitude la plus grande l'écran de la tension V_A.

Utiliser les curseurs de l'oscilloscope et relever :

- La période du signal d'entrée T.
- La période du signal redressé T_R. Comparer T_R et T.
- La valeur maximale du signal d'entrée V_{emax}.
- La valeur maximale du signal redressé V_{Amax}. Déduire la tension de seuil V_D de la diode.
- La valeur minimale du signal redressé V_{Amin}.
- Déterminer l'amplitude des ondulations.
- La valeur moyenne du signal redressé V_{Amoy}.

(Il suffit de commuter l'oscillo de DC à AC et de mesurer le déplacement du signal correspondant).

Comparer ce résultat avec la valeur théorique.

Commuter l'oscilloscope de AC à DC.

Tracer le chronogramme de la tension à la sortie du pont redresseur $V_A(t)$.

Q5) Filtrage : K1 fermé ; K2 ouvert

Tracer le chronogramme de la tension $V_A(t)$.

Q6) Stabilisation par diode Zener : K1 et K2 fermés

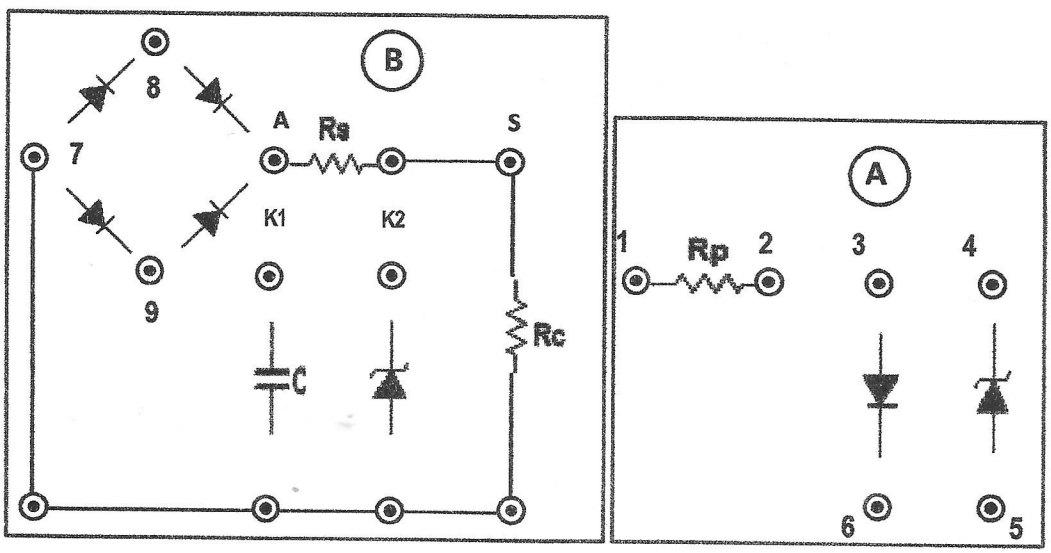
- Tracer le chronogramme de la tension Vs(t).
- Relever le chronogramme des ondulations de Vs(t).
  Remarque : Pour mesurer l'amplitude des ondulations avec précision, commuter l'oscilloscope en position AC à l'aide des curseurs relever le chronogramme des ondulations aux bornes de la charge.
- Déterminer l'amplitude des ondulations.
- Conclure

Partie expérimentale (Alimentation continue : 3.3V)

La première heure de la séance de TP sera consacrée aux parties de la simulation Multisim non assimilées par étudiants.

Vous disposez de :

- Une maquette sur laquelle sont fixés les composants nécessaires à l'expérimentation.
- Alimentation continue réglable.
- Générateur de fonction.
- Oscilloscope.
- Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre (multimètre) à aiguille ou numérique.
- Câbles et Sondes.



Q7) Indiquer les valeurs et/ou les références des composants fixés sur la maquette

Attention, on n'est plus sous Multisim : Afin de ne pas détruire un composant il est important de délimiter sa zone de sécurité, c'est à dire la zone qui donne les valeurs autorisées du courant et de la tension.

- Limitation en courant : Pour certains composants, indépendamment de la puissance maximale pouvant être dissipée en chaleur, il existe une intensité maximale, donnée par le fabricant, qu'il ne faut pas dépasser I<Imax.
- Limitation en tension : Pour certains composants, une tension maximale, donnée par le fabricant : $U<U_{max}$. Cette limite correspond généralement à un claquage destructif d'une jonction polarisée en inverse.
- Ne démarrer chaque manipulation qu'après la vérification de l'enseignant qui s'assurera que votre circuit est correct.

Q7) Caractéristique de la diode redresseuse (Circuit A)

- Borne rouge (+) de l'alimentation → 1.
- Borne Noire (-) de l'alimentation → 6.
- Placer un Ampèremètre entre 2 et 3 (respecter le sens du courant) : + → 2 ; - → 3
- Placer un Voltmètre entre 3 et 6 : +→3 ; - → 6
- Varier la tension d'alimentation continue V_{cc} et relever le courant et la tension, ce qui vous permettra de tracer la caractéristique de la diode
- Déterminer la tension de seuil V_D et identifier le type de diode : Ge ou Si.

Q8) Caractéristique de la diode Zener (Circuit A)

- Borne rouge (+) de l'alimentation → 1.
- Borne Noire (-) de l'alimentation → 5.
- Placer un Ampèremètre entre 2 et 4.
- Placer un Voltmètre entre 4 et 5.
- Varier la tension d'alimentation continue V_{cc} et relever la caractéristique de la diode Zener.
- Déterminer V_{Z0} et R_Z.

Circuit en alternatif (Circuit B).

Cahier de charge : Tension continue ≈ 3.3V

Dimensionner le circuit pour :

f = 50Hz ; Vemax=10V ; $I_{z1} = I_{Zmin} = 10\,mA$; $I_{z2} = I_{Zmax} = 25\,mA$ $\Delta V = 2V$

Réglage du zéro de l'oscilloscope : L'oscilloscope étant un appareil de mesure, on règle le zéro avant toute autre manipulation.

- Sélectionner la position GND (ground) sur chaque voie.
- Ajuster la position des traces pour qu'elles soient au milieu de l'écran.

Remettre l'oscilloscope en position DC sur les 2 voies.

Le générateur de fonction délivre une tension sinusoïdale d'amplitude V_{emax} et de période $T=2\pi/\omega$:

$$v_e(t) = V_{emax}\sin(\omega t)$$

- Connecter le générateur de fonction directement à la voie A de l'oscilloscope (Bornes : rouge à rouge et noire à noire).
- Ajuster la fréquence et l'amplitude du générateur pour avoir sur l'oscilloscope :

  T=20ms (*f*=50Hz) et V_{emax} = 10V

Remarque : Pour effectuer ces mesures avec précision, régler l'oscilloscope afin de visualiser deux à trois périodes et obtenir une amplitude la plus grande sur l'écran. Si votre signal n'est pas symétrique par rapport au zéro de l'oscilloscope, éliminer à partir du générateur, la composante continue du signal.

Brancher le générateur de fonction entre 8 et 9.

Borne rouge → 8 ; Borne noire → 9.

Reprendre les questions de la partie : simulation Multisim

TP3 : AMPLIFICATEUR A TRANSISTOR BIPOLAIRE

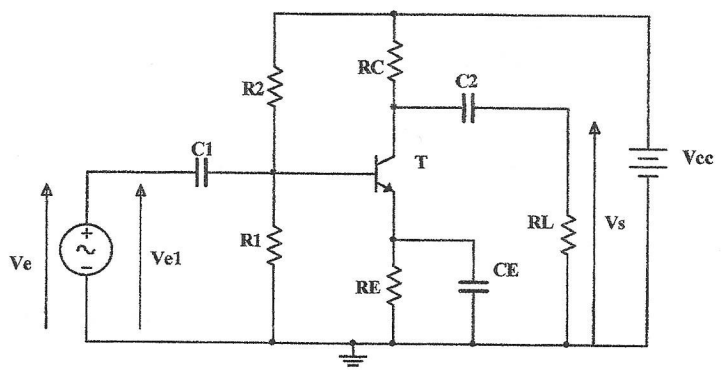
L'objectif de ce TP est de montrer comment, à partir de l'expression d'un besoin, on calcule un circuit électronique, on le
avec Multisim avant de passer à sa réalisation pratique.

Les questions Q1 à Q13 sont à préparer avant la séance de TP

Cahier des charges :
On désire réaliser un amplificateur pour un microphone destiné à reproduire la voix humaine. Le gain nécessaire est
résistance de charge l'amplificateur est R_L.
Pour la simulation Multisim :
Av ≈ -200 ; R_L=5KΩ ; Transistor NPN 2N2222A
Pour l'expérimentation :
Av ≈ -320 ; R_L=10KΩ ; Transistor NPN 2N2219
L'amplificateur doit être alimenté sur une batterie de 15V.
Le transistor utilisé dans cette manipulation possède un gain en courant de 100 à 300. Le transistor peut dissipe
puissance de 500 mW au plus et le courant de collecteur ne doit pas dépasser 600 mA. On travaillera avec des co
faibles pour éviter l'échauffement du transistor. La tension de claquage collecteur/émetteur est de l'ordre de 30 V, la tens
claquage base/émetteur de l'ordre de 5 V.

A - Dimensionnement du circuit

Nous utiliserons un étage amplificateur en émetteur commun. Le schéma du circuit est le suivant:



On sait que le gain en tension de ce circuit est :

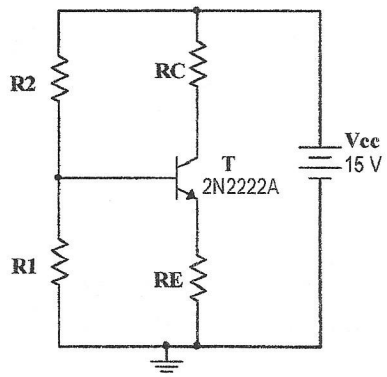
$$A_V = -\beta (R_L // R_c)/h_{11}$$

On déduit

$$R_c = \frac{-h_{11}A_V}{\beta} \frac{R_L}{R_L + h_{11}A_V/\beta}$$

Avant de pouvoir étudier le caractère dynamique de ce circuit, il faut connaitre les paramètres statiques ou de repos,
dire quand il n'y a aucun signal à l'entrée du circuit. L'étude des points de repos est très importante: il faut calculer le po
repos de manière à permettre une amplification linéaire du transistor.
Pour cela, il faut placer le point de repos de la sortie du transistor à Vcc/2 pour permettre à la tension alternative d'avo
amplitude la plus forte possible.

1- Calcul de la polarisation d'un transistor



a- <u>résistances de Collecteur R_C et d'émetteur R_E</u>

a1) Pour I_B=30µA , 50µA (Zone linèaire) on mesure Ic et V_{BE} puis on déduit Le gain en courant et l'impédance d'entrée h_{11} du transistor :

$$\beta = \Delta I_C/\Delta I_B \qquad h_{11}=\Delta V_{BE}/\Delta I_B$$

a2) Connaissant β et h_{11}, on détermine R_c

a3) On fixe la tension de l'émetteur V_E à 1V et on calcule le courant du collecteur I_{c0} de telle sorte que :

$$V_{CE0}=(V_{cc}-V_E)/2 \qquad I_{c0}= V_{CE0}/R_c$$

On déduit les courants de la base et du collecteur :

$$I_{B0} = I_{c0}/\beta \qquad \text{et } I_{E0} = I_{B0} + I_{c0}$$

a4) On calcule la résistance de l'émetteur $R_E=V_E/ I_{E0}$.

On rappelle que l'équation de la droite de charge statique dérive de l'application de la loi des mailles au circuit collecteur-émetteur (β>>1):

$$I_c(mA) = \frac{1}{R_C + R_E}(V_{cc} - V_{CE})$$

b- <u>Calcul des résistances de polarisation de base</u>

La tension sur la base du transistor s'écrit:

$$V_{B0} = V_{BE0} + R_E I_{C0}$$

Pour un transistor silicium $V_{BE0} \approx 0{,}7V$

On calcule R_1 en choisissant un courant dans la résistance R_1 égal à 10 fois le courant base I_{B0} : $R_1=V_B/10I_{B0}$ $R_2=(Vcc-V_B)/11I_{B0}$

c- <u>Calcul des paramètres de la polarisation</u>

Pour R_L=5KΩ ; Vcc=15V et A_v=-200, On trouve :

- $\beta \approx 210$; $h_{11} \approx 860\Omega$
- $R_c \approx 979\Omega$
- $I_{c0} \approx 7.15mA$; $I_{B0} \approx 34\mu A$; $I_{E0} \approx 7.18mA$
- $R_E \approx 139\Omega$
- $R_1 \approx 5K\Omega$; $R_2 \approx 35.5\ K\Omega$

Q1) Avec les valeurs de R_c et R_E déterminées, tracer la droite de charge statique sur le réseau de caractéristiques statiques du transistor :

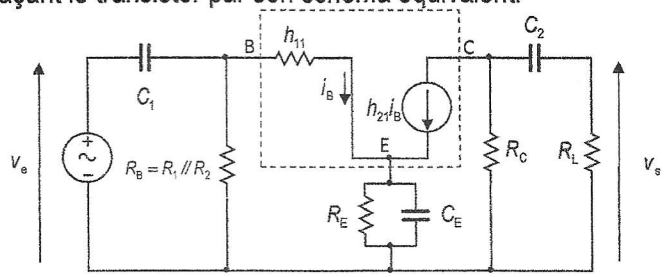
$$I_c(mA) \approx -0.894V_{CE} + 13.41$$

Remarque : 2 points sont suffisants pour tracer cette droite.

(Prendre V_{CE} = 0, V_{CE}=15V)

2- Etude du circuit en dynamique

On rappelle que l'approximation des petits signaux consiste à linéariser le fonctionnement du transistor autour de son poi fonctionnement statique. Cette approximation n'est valable que pour de petites variations, c'est à dire $v_{BE} << V_T$ (v_{BE} :vari dynamique de la tension émetteur-base, $V_T = kT/q \approx 25$ mV à 300°K).
En négligeant les paramètres h_{12} et h_{22}, Le schéma équivalent petits signaux est obtenu en court-circuitant les source tension continue (V_{CC}) et en remplaçant le transistor par son schéma équivalent.



Nous supposerons dans un premier temps que les condensateurs de liaison C_1 et C_2 ainsi que le condensateur de découp d'émetteur C_E ont une capacité suffisamment grande pour que l'on puisse négliger leur impédance dans la bande pass utile de l'amplificateur.

Gain en tension :

Si R_E est découplée : $A_v = \frac{v_s}{v_e} = -\frac{h_{21}}{h_{11}} R_C // R_L$

Sinon : $A_v = \frac{v_s}{v_e} = -\frac{h_{21}}{(h_{11} + h_{21} R_E)} R_C // R_L$

Le signe (-) indique que la tension de sortie est en opposition de phase avec la tension d'entrée.

Impédance d'entrée

Si R_E est découplée : $Z_e = \frac{v_e}{i_e} \approx R_B // h_{11}$

Sinon : $Z_e = \frac{v_e}{i_e} \approx R_B // h_{21} R_E$

Dans notre cas :

$R_C \approx 979\Omega$ $R_L = 5K\Omega$ $R_E \approx 139\Omega$
$R_1 \approx 5K\Omega$ $R_2 \approx 35.5\ K\Omega$ $h_{11} \approx 860\Omega$ $h_{21}=\beta \approx 210$
$R_C // R_L \approx 819\Omega$ $R_B = R_1 // R_2 \approx 4.38K\Omega$
Emetteur découplé :
$A_v \approx -200$ $Z_e \approx 719\Omega$
Emetteur non découplé :
$A_v \approx -5.71$ $Z_e \approx 3.8k\Omega$

Déplacement du point de fonctionnement : limite d'excursion

Pour connaitre l'amplitude maximale du signal applicable à l'entrée sans qu'il y ait écrêtage du signal de sortie, il faut s comment le point de fonctionnement se déplace dans le plan $I_C(V_{CE})$ à mesure que l'amplitude du signal d'entrée augm En régime dynamique, le point de fonctionnement du transistor se déplace sur la droite de charge dynamique. La tensio sortie est donc limitée d'un côté par le blocage du transistor ($V_{CE} = V_{CC}$, $I_C = 0$) et de l'autre par la saturation ($V_{CE} \approx 0$).
On rappelle l'équation de la droite de charge dynamique:

$$I_C(mA) = I_{C0} + \frac{V_{CE0}}{R_C // R_L} - \frac{V_{CE}}{R_C // R_L} \approx -1.22 V_{CE} + 15.69$$

Q2) Tracer dans le plan $I_C(V_{CE})$ la droite de charge dynamique.

Q3) Déterminer les coordonnées du point de repos :

I_{C0} , V_{CE0} , I_{B0} et V_{BE0}.

Remarquer que Le point de fonctionnement ne se trouve plus au milieu de la droite de charge dynamique, l'excursion maximale de la tension de sortie ($V_s = V_{CE}$) ne sera donc pas symétrique. La limitation interviendra d'abord du côté blocage. L'amplitude maximale possible est située entre le point de repos et l'abscisse à l'origine de la droite de charge dynamique. L'abscisse à l'origine de la droite de charge dynamique est $V_{CE} = 15.69/1.22=12.86V$
L'abscisse du point de repos est $V_{CE0} = 7V$.
L'amplitude maximale de la tension de sortie est donc :

$$12.86 - 7 = 5.86\ V$$

Ce qui correspond à un signal d'entrée de :

$$5.86 / Av = 5.86 / 200 = 29\ mV$$

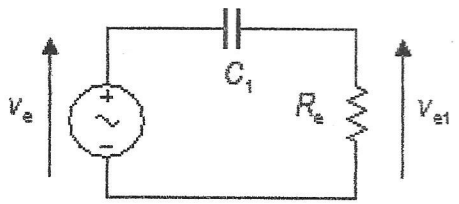
On notera que cette valeur dépasse les limites de l'approximation des petits signaux, ce qui veut dire que le signal sera distordu par non linéarité avant de l'être par écrêtage.

Calcul des capacités : Bande passante de l'amplificateur

Dans les paragraphes précédents, nous avons négligé l'impédance des condensateurs. Il nous faut maintenant calculer leur capacité en fonction de la bande passante désirée. La bande passante de l'amplificateur possède une limite haute qui dépend essentiellement du transistor et une limite basse qui dépend de la valeur des capacités.
On étudie séparément l'influence de chaque condensateur, puis on applique le théorème de superposition pour obtenir la contribution globale.

a) Calcul de C_1

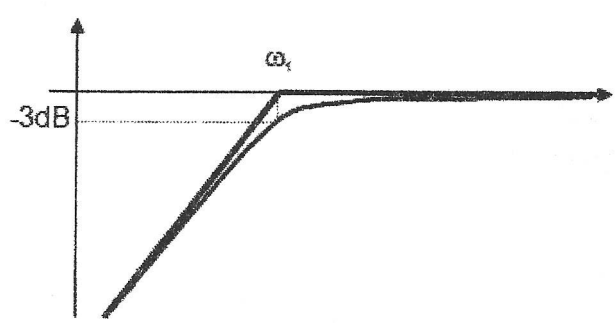
Pour préserver la polarisation, on est amené à placer des capacités en série avec des branches. Ces capacités de liaison C_1 et C_2 arrêtent le continu mais introduisent des fréquences de coupure basse en alternatif.
Vu de la source le circuit est équivalent à :



R_e est la résistance d'entrée vue de la source, calculée précédemment. Nous sommes en présence d'un classique filtre passe haut du premier ordre :
Le gain en tension en tenant compte uniquement de C_1 est :

$$A_v(\omega) = \frac{V_S}{V_e} = \frac{V_S}{V_{e1}}\frac{V_{e1}}{V_e} = A_v * A_{C1}(\omega) \quad \text{Avec } A_v = \frac{V_S}{V_{e1}} = \frac{-\beta R_C}{h_{11} + \beta R_E} ;$$

$$A_{C1}(\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}} \qquad \omega_1 = \frac{1}{R_e C_1}$$



D'après le cahier des charges, L'amplificateur qu'on veut réaliser est destiné à reproduire la voix humaine. La bande pas
minimale nécessaire à une reproduction correcte est 300 - 3000 Hz (bande passante téléphonique). Il faut que :

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_e C_1} < 300 \qquad C_1 > \frac{1}{600\pi R_e} = 0.13\mu F$$

On prendra par la suite une valeur normalisée C_1=10µF pour ne pas atténuer les fréquences proches de 300Hz

b) Calcul de C_2

L'amplificateur sera connecté à une charge R_L qui ne doit pas intervenir sur la polarisation. Une seconde liaison capa
(C_2) est donc nécessaire.
On montre facilement que la fréquence de coupure introduite par C_2 est donnée par :

$$f_2 = \frac{1}{2\pi(R_C + R_L)C_2}$$

Cette fréquence doit être aussi inférieure à 300Hz et par conséquent $C_2 > 89nF$
La fréquence de coupure due à C_2 est masquée par la fréquence de coupure de C_1.
On prendra par la suite pour C_2=1µF

a) Calcul de C_E : Découplage de la résistance d'émetteur R_E

Pour augmenter le gain dans la bande passante, on court-circuite la résistance de polarisation R_E par une capacité.
capacité de découplage introduit aussi une fréquence de coupure. Le gain en tension est :

$$A_v = \frac{v_s}{v_e} = \frac{-\beta R_s}{h_{11} + \beta Z_E}$$

avec $R_s = R_C // R_L \qquad Z_E = R_E // [1/jC_E\omega]$

Dans le cas où C_E est très faible :

$Z_E \approx R_E \qquad A_v = A_{vmin} \approx -\frac{R_s}{R_E}$

Dans le cas où C_E est très grande

$Z_E \approx 0 \qquad A_v = A_{vmax} \approx \frac{-\beta R_s}{h_{11}}$

En remplaçant Z_E par son expression, le module du gain s'écrit :

Avec $t = 1 + \beta R_E / h_{11}$; $x = \omega / \omega_E$, $\omega_E = 1/R_E C_E$

On cherche la bande passante tel que :

$$\left|\frac{A_v(\omega)}{A_{vmax}}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \sqrt{(1+t)^2 - 2}$$

$h_{11} \approx 860\Omega \qquad \beta \approx 220 \qquad R_E \approx 132\Omega$

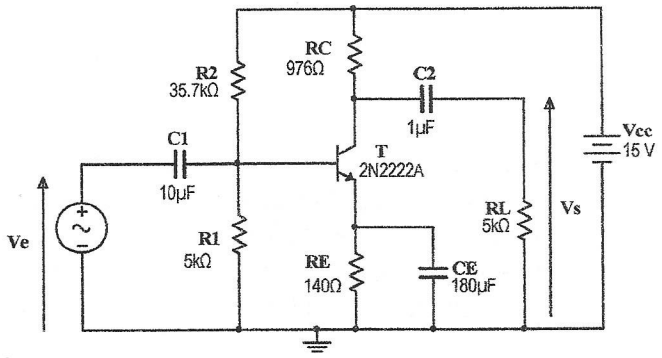
$t = 1 + \beta R_E / h_{11} \approx 35 >> 1 \quad \Rightarrow x \approx t$

Soit $C_E = \frac{t}{\omega R_E} = \frac{t}{2\pi f R_E}$

Pour f = 300 Hz, on trouve $C_E \approx 133\mu F$

On prendra par la suite : $C_E \approx 180\mu F$

Finalement, le circuit répondant au cahier de charge est:



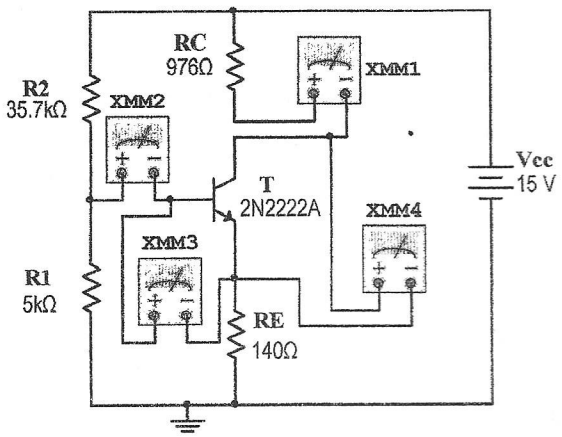
Simulation Multisim

1) Etude en continu : Point de repos

Réaliser le montage ci-dessous

XMM1 et XMM2 des Ampèremètres

XMM3 et XMM4 des Voltmètres



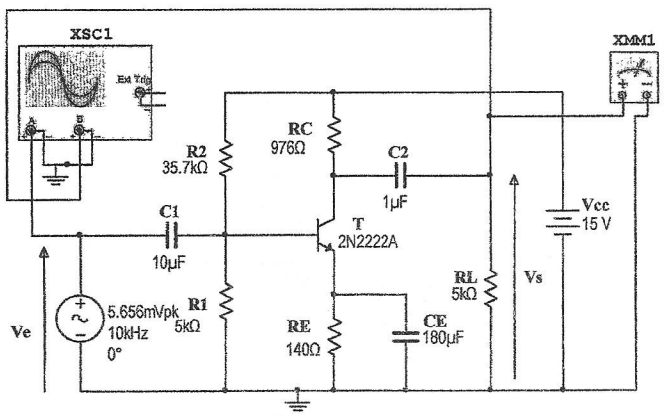
Q4) Déterminer les coordonnées du point de repos :

I_{C0} , V_{CE0} , I_{B0} et V_{BE0}

Déduire la valeur du gain en courant.

Circuit en dynamique

Réaliser le montage complet de l'amplificateur :



Fixer l'amplitude et la fréquence du signal d'entrée :

$V_{emax} = 4\sqrt{2}mV = 5.656V$ f = 10KHz

Visualiser sur l'oscilloscope les tensions d'entrée et sortie

Q5) Déterminer le déphasage entre les deux tensions.

Remarquer que le signal de sortie est légèrement dissymétrique. Pour mesurer la tension de sortie sur l'oscilloscope, prendre la tension crête à crête. De préférence, utiliser un voltmètre pour mesurer la tension de sortie (Attention : le vo donne la valeur efficace. Pour calculer le gain, diviser par 4 au lieu de 5.656).

Q6) Débrancher C_E puis mesurer le gain, le comparer à la valeur théorique

Q7) Rebrancher C_E puis mesurer le gain pour C_E = 1µF et C_E = 180µF. Conclure

Q8) Bande passante :

(Tension d'entrée fixe $V_{eMax} = 4\sqrt{2}mV$; C_E = 180µF)

Varier *f* de 10Hz à 1GHz, en mesurant à chaque fois la tension de sortie.

Tracer le gain dans le plan de bode.

Déterminer la bande passante de l'amplificateur.

Q9) Mesure de la résistance de sortie de l'amplificateur

(f=10Khz ; $V_{eMax} = 4\sqrt{2}mV$; C_E = 180µF)

Relever la tension V_s aux bornes de R_L.

Débrancher R_L puis mesurer de nouveau la tension de sortie V_{s0} (Tension à droite de C_2). Vous êtes maintenant da conditions d'application du théorème de Thévenin.

Donner la relation entre V_s et V_{s0}

Montrer que la valeur de la résistance de sortie est donnée par :

$$R_s = R_{th} = \frac{R_L(1 - V_s / V_{s0})}{V_s / V_{s0}}$$

Calculer R_s

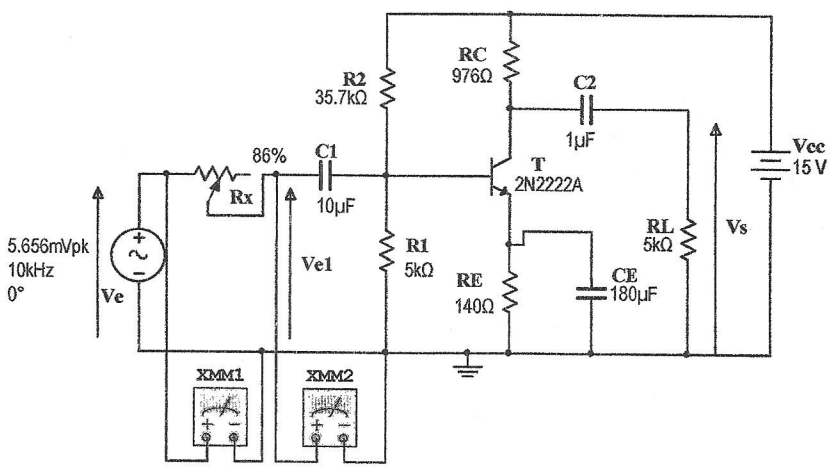
Comparer à la valeur théorique (R_s=Rc = 976 Ω).

Q10) Mesure de la résistance d'entrée de l'amplificateur

Nous allons utiliser la propriété du pont diviseur de tension. On insère entre le générateur et l'entrée de l'amplificate résistance variable. On ajuste la valeur de cette résistance pour que la tension à l'entrée de l'amplificateur soit égale à la de celle du générateur. Dans ces conditions la résistance série est égale à la résistance d'entrée (diviseur de tension par

Réaliser le montage ci-dessous :

(f=10Khz ; $V_{eMax} = 4\sqrt{2}mV$; C_E = 180µF)



Choisir un potentiomètre 5KΩ

Régler la résistance variable Rx pour avoir une tension V_{e1} égale à la moitié de celle de la tension d'entrée V_e

Mesurer la valeur de la résistance à l'aide du multimètre, la comparer à la valeur théorique.
Débrancher C_E puis déterminer la résistance d'entrée, la comparer à la valeur théorique.

Mesure de la dynamique de sortie
(f =10 KHz; C_E = 180µF)

- Observer à l'oscilloscope la tension de sortie en ayant repéré soigneusement la position du zéro.
- Augmenter progressivement, à partir de 1mV, le niveau de sortie du générateur jusqu'à ce que le signal apparaisse déformé (sinusoïde non symétrique). Noter la valeur de la tension d'entrée V_{e1} correspondante.
- Augmenter encore le niveau jusqu'à atteindre l'écrêtage. Laquelle des 2 alternances est écrêtée en premier ? Noter son amplitude V_{s2} ainsi que la tension d'entrée V_{e2} correspondante.
- Augmenter encore le niveau jusqu'à ce que l'autre alternance soit écrêtée. Noter V_{e3} et V_{s3}.
- Interpréter ces résultats.

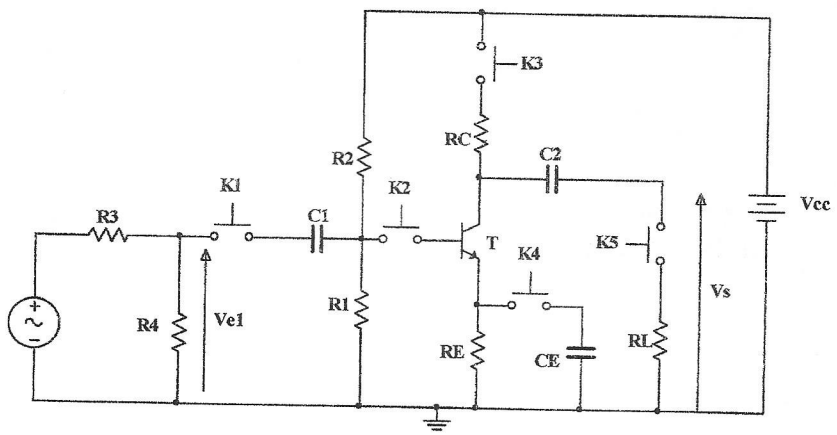
EXPERIMENTATION

La première heure de la séance de TP sera consacrée aux parties de la simulation Multisim non assimilées par les étudiants.

Cahier des charges : Av=-300 ; R_L=10KΩ ; V_{cc}=20V
h_{11}=810 Ω ; β = 220 ;

Q12) Dimensionner le circuit
Q13) Tracer les droites de charge statique et dynamique.
Déterminer V_{CE0} et I_{CE0}.
Déterminer l'amplitude maximale de la tension de sortie.
Déduire l'amplitude maximale de la tension d'entrée.

Vous disposez d'une maquette sur la quelle sont fixés tous les composants, d'une alimentation continue réglable, d'un ampèremètre, d'un voltmètre, d'un générateur de signaux et d'un oscilloscope.
Pour relier la plaquette d'essais aux différents appareils, vous disposez de cordons coaxiaux, de cordons simples.



Déconnecter tous les cordons qui sont fixés sur la maquette.

Q14) Indiquer les valeurs et/ou les références des composants fixés sur la maquette.

Q15) Point de repos du transistor (K1 : Ouvert)

L'alimentation continue est réglable de 0 à 30V avec un réglage fin de 0 à ± 10 mV. Repérer sur la face avant ces deux potentiomètres.
Avant de commencer à câbler le montage :

- Placer le potentiomètre de réglage fin au milieu.

- Ajuster avec le potentiomètre réglage rapide pour avoir une tension V_{cc} = 20V.

Dans la partie théorique, nous avons vu que les caractéristiques de l'amplificateur dépendent en grande partie du cou repos I_{C0}. Afin de se mettre dans les conditions des valeurs calculées, il faut ajuster ce courant à la valeur fixée, c'est ajuster V_{E0} à 1V. Ceci peut s'effectuer en ajustant le pont de polarisation de base (R_1, R_2). Pour des questions de fac manipulation, nous allons procéder autrement, en modifiant légèrement la tension d'alimentation V_{CC} :

Connecter l'alimentation au circuit : La borne rouge (+) de l'alimentation coté de K3 et la borne (-) à la masse.

- Fermer K2 avec un cordon simple.
- Fermer K3 avec un ampèremètre (Position DC) en respectant le sens du courant.
- Placer un voltmètre (Position DC) entre l'émetteur et la masse (aux bornes de R_E).
- Avec le potentiomètre **réglage fin** de l'alimentation ajuster légèrement la tension V_{cc} pour avoir une tension V_E Noter V_{cc} et I_{C0}.
- **Attention** : Ne plus modifier la tension d'alimentation jusqu'à la fin du TP.
- Débrancher l'ampèremètre, n'oublier pas de fermer K3 avec un cordon simple.
- Ouvrir K2 et placer un microampèremètre à ces bornes. Mesurer I_{B0}. Fermer K2 avec un simple cordon.
- A l'aide d'un voltmètre, mesurer V_{BE0} et V_{CE0}.
- Déduire la valeur du gain en courant du transistor au repos.
- Comparer vos mesures aux résultats théoriques

Circuit en dynamique

Pour éviter l'écrêtage du signal de sortie, il faut appliquer à l'entrée de l'amplificateur des signaux d'amplitudes (inférieures à 30mV). Le rôle du pont (R_3,R_4) est d'atténuer le signal d'entrée. Par la suite votre signal d'entrée est c bornes de R_4 (V_{e1}).

Q16) Mesure du gain en tension – Influence de C_E

- Vérifier que les 5 interrupteurs sont fermés.
- Visualiser le signal d'entrée sur la voie A de l'oscilloscope et la tension de sortie sur la voie B.
- Ajuster le niveau du générateur pour avoir 20 mV en entrée de l'amplificateur (V_{e1max}=20mV).
- Fixer la fréquence du générateur à 10KHz.
- Relever la valeur de la tension de sortie et déduire le gain A_{REcon} de l'amplificateur.
- Observer la phase des deux signaux.
- Comparer vos mesures aux résultats théoriques.
- Déconnecter C_E (ouvrir K4).
- Mesurer de nouveau le gain en tension A_{REdec}.
- Comparer vos mesures aux résultats théoriques.
- Comparer A_{REcon} et A_{REdec}.
- Conclure quant au rôle de C_E.

N'oublier pas de connecter C_E (Fermer K4).

Q17) Mesure du gain à vide et de la résistance de sortie

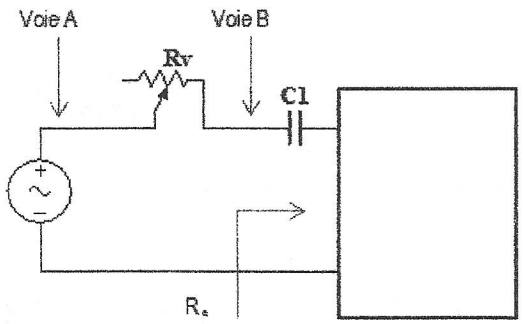
V_{e1max}=20mV ; f=10KHz ; K4 : fermé

- Refaire la mesure du gain en tension en déconnectant la résistance de charge R_L (K5 : ouvert)
- A partir des mesures à vide et en charge, déduire la valeur de la résistance de sortie de l'étage amplificateur
- Comparer à la valeur théorique

Q18) Mesure de la résistance d'entrée (Emetteur non découplé)

Remarque : N'utiliser pas le pont diviseur de tension (R3,R4)

Fixer V_{emax}=100mV ; f=10KHz



- Vérifier que K2, K3, K5 sont fermés et K4 ouvert
- Visualiser le signal d'entrée sur la voie A de l'oscilloscope et la tension à l'entrée de l'amplificateur sur la voie B.
- Régler la résistance variable pour avoir une tension égale à la moitié de celle de la voie A (V_{e2max}=10mv).
- Débrancher la résistance variable, lire sa valeur.
- Comparer à la valeur théorique
- N'oublier pas de fermer K1 et K4.

Q19) **Bande passante :**

Tension d'entrée fixe V_{e1max}=20mV crête à crête.
Vérifier que tous les interrupteurs sont fermés.

- Varier *f* de 10Hz à 10MHz, en mesurant à chaque fois la tension de sortie.
- Tracer sur papier semilog la courbe du gain en tension en fonction de la fréquence entre 10 Hz et 2MHz,
- Repérer les fréquences de coupure.
- Déterminer la bande passante de l'amplificateur.
- Comparer la bande passante mesurée expérimentalement et celle simulée par Multisim. Commenter

Q20) **Mesure de la dynamique de sortie** (N'utiliser pas le pont diviseur de tension (R3,R4)

- Augmenter progressivement, à partir de 5mV, le niveau de sortie du générateur jusqu'à ce que le signal apparaisse déformé. Noter la valeur de la tension d'entrée V_{e11} correspondante.
- Augmenter encore le niveau jusqu'à atteindre l'écrêtage. Laquelle des 2 alternances est écrêtée en premier ? Noter son amplitude V_{s12} ainsi que la tension d'entrée V_{e12} correspondante.
- Augmenter encore le niveau jusqu'à ce que l'autre alternance soit écrêtée. Noter V_{e13} et V_{s13}.
- Interpréter ces résultats.

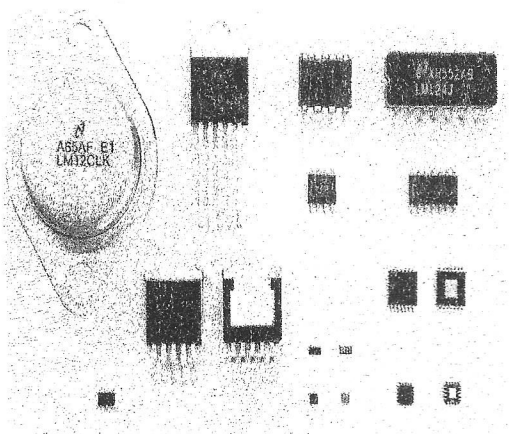
TP4 : Amplificateur Opérationel

Objectifs:

- Connaître et utiliser l'A.O. : son fonctionnement, sa caractéristique de transfert , les différents montages dans lesquels il intervient.
- Comprendre quelques limitations dynamiques de fonctionnement de ce composant.

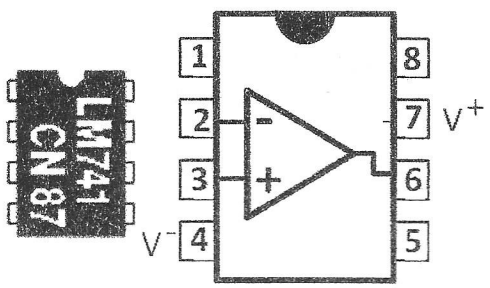
Présentation de l'Amplificateur Opérationnel (A.O.)

1. Description

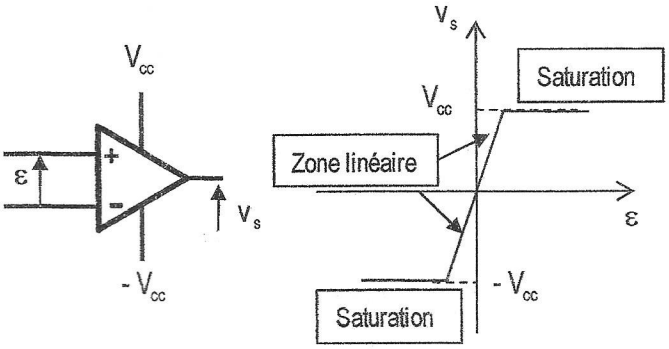


L'amplificateur opérationnel le plus connu est le LM741.C'est un circuit intégré (association d'un grand nombre de résistances, de transistors et de condensateurs) à 8 broches présenté dans un petit boîtier en plastique.
Pour fonctionner, l'A.O. doit être alimenté par une source de tension continue symétrique. Le point milieu (de potentiel V = 0) définit la **masse** ou **référence** M du montage.
Sur les 8 broches de l'A.O., seulement 5 sont utilisées :

1 : Equilibrage (offset)
2 : Entrée inverseuse
3 : Entrée non inverseuse
4 : Polarisation négative
5 : Equilibrage (offset)
6 : Sortie
7 : Polarisation positive
8 : broche non connectée



L'amplificateur opérationnel est un composant actif (il est réalisé à partir de transistors). Pour fonctionner, il doit donc être polarisé (entre –15V et +15V). Suivant le montage réalisé, il peut fonctionner en amplificateur (il est alors polarisé en zone linéaire) ou en comparateur (dans ce cas, il va fonctionner en passant d'une zone de saturation à l'autre. La caractéristique présentée sur la figure suivante dépend de la fréquence.



L'amplificateur opérationnel peut fonctionner en comparateur lorsqu'on l'insère dans un circuit à rétroaction positive. Néanmoins, ce fonctionnement demande des commutations rapides entre deux niveaux de tensions (ΔV_{cc}=Vcc-(-Vcc))=30V dans notre cas).

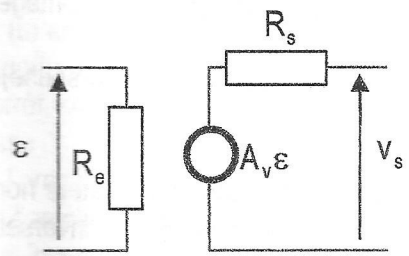
De par sa conception, l'AOP ne peut pas fournir une tension de sortie dont la pente dépasse, en valeur absolue, une valeur limite σ, appelée "slew rate"

$$\sigma = \left.\frac{dV_s}{dt}\right|_{max}$$

2. Modèle équivalent d'un A.O. en dynamique

a) L'A.O. en boucle ouverte

L'A.O. peut être modélisé par une résistance d'entrée R_e, une résistance de sortie R_s et un gain en tension A_v, ce qui nous amène au schéma de la figure :



En première approximation, on peut considérer que le gain en tension de l'amplificateur opérationnel correspond à un comportement de filtre passe-bas du premier ordre. Ce gain, appelé également gain en boucle ouverte, peut se mettre sous la forme suivante:

$$A_v = \frac{A_{v0}}{1 + jf/f_0}$$

Le procédé de fabrication conduit à une dispersion importante sur les valeurs de A_{v0} et f_0. On peut néanmoins citer les ordres de grandeur suivants: $A_{v0} \approx 10^5$ et $f_0 \approx 10Hz$

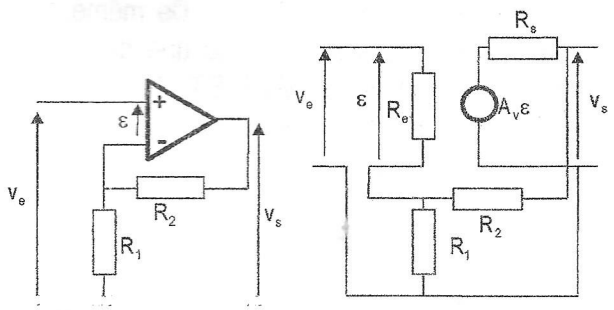
Il faut noter que l'impédance d'entrée de l'AOP est très grande (supérieure, voir très supérieure au MΩ), ce qui fait que l'on peut considérer qu'il ne rentre aucun courant sur les entrées + et - de l'AOP.

L'impédance de sortie est faible, ce qui est nécessaire pour que l'AOP soit un bon amplificateur de tension.

b) L'amplificateur opérationnel en boucle fermée: *exemple du montage non inverseur*

Dans la plupart des cas, l'amplificateur opérationnel est utilisé en boucle fermée (système rétroactionné).

Nous allons étudier le montage suivant :



$$\varepsilon = V_e - V_s \frac{R_1}{R_1+R_2} \qquad V_s = A_v\left(V_e - V_s \frac{R_1}{R_1+R_2}\right)$$

Le gain en tension *du montage non inverseur* est donc :

$$A_v' = \frac{V_s}{V_e} = \frac{A_v}{1+A_v\dfrac{R_1}{R_1+R_2}} = \frac{\dfrac{A_{v0}}{1+jf/f_0}}{1+\dfrac{A_{v0}}{1+jf/f_0}\dfrac{R_1}{R_1+R_2}} = \frac{A_{v0}'}{1+jf/f_0'}$$

Avec : $A_{v0}' = \dfrac{A_{v0}}{1+A_{v0}\dfrac{R_1}{R_1+R_2}} \approx 1+\dfrac{R_2}{R_1}$ $\qquad f_0' = f_0\left(1+A_{v0}\dfrac{R_1}{R_1+R_2}\right) \approx f_0 A_{v0}\dfrac{R_1}{R_1+R_2}$

On constate que le produit gain-bande est constant et que :

$$A_{v0}' f_0' = A_{v0} f_0$$

Le produit gain bande en boucle ouverte est donc conservé lorsque l'on travaille en boucle fermée. Si on cherche à réaliser un montage non inverseur à fort gain statique, la bande passante du montage sera faible. Si on cherche, en revanche, une grande bande passante, on devra travailler avec des étages à faible gain.

Remarque concernant la stabilisation de l'A.O. dans la zone linéaire :

Partons d'un état initial en régime linéaire : $\varepsilon = E_+ - E_-$

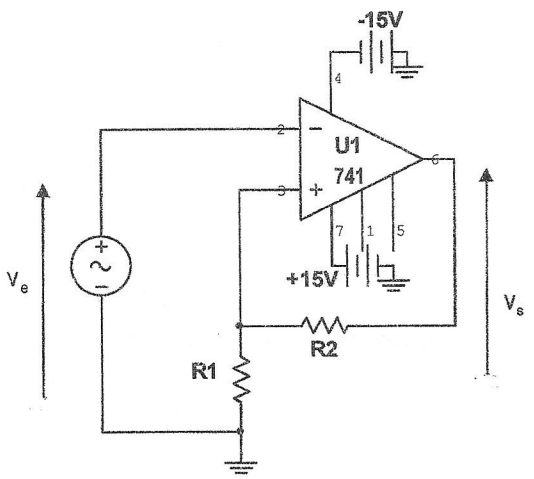
Toute augmentation de la tension différentielle d'entrée ($E_+ - E_-$) entraînera une augmentation de la tension de sortie V_s, donc une augmentation du potentiel $E_- = V_s/A_V$ qui va venir contrer l'augmentation initiale de ($E_+ - E_-$). De même, toute diminution de la tension différentielle ($E_+ - E_-$) (vers des valeurs négatives) entraînera une diminution de la tension de sortie V_s , donc une diminution du potentiel $E_- = V_s/A_V$ (en valeur négative) qui va venir là encore contrer la diminution initiale de ($E_+ - E_-$). Il y aura stabilisation de l'ampli opérationnel dans la zone linéaire.

C'est tout l'intérêt de la contre-réaction présente dans ce type de montages La tension différentielle ε restera à des valeurs très faibles, que l'on pourra négliger.

On retiendra que L'A.O. avec réaction négative (bouclé sur l'entrée inverseuse) fonctionne en régime linéaire.

Comparateur à hystérésis ou Trigger de Schmitt

Le montage comparateur à hystérésis ressemble au montage amplificateur non-inverseur étudié précédemment, avec une différence fondamentale : les rôles des bornes inverseuses et non inverseuses ont été échangés, la réaction se fait maintenant sur la borne (+).



Une augmentation de ($E_+ - E_-$) entraînera une augmentation de la tension de sortie V_s, donc cette fois une augmentation du potentiel $E_+ = V_s/A_V$ qui va accentuer l'augmentation initiale de ($E_+ - E_-$). De même, toute diminution de ($E_+ - E_-$) (vers des valeurs négatives) entraînera une diminution de la tension V_s, donc une diminution du potentiel $E_+ = V_s/A_V$ (en valeur négative) qui va venir là encore accentuer la diminution initiale de ($E_+ - E_-$).

$V_s = A_{v0}(E_+ - E_-)$ tendrait donc vers l'infini, mais est limité par les tensions $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$.

On retiendra que L'A.O. avec réaction positive (bouclé sur l'entrée non inverseuse) fonctionne en régime saturé :

$$V_S = +V_{sat} \text{ ou } V_S = -V_{sat}$$

Supposons que $V_S = +V_{sat}$: $E_+ = kV_{sat}$ avec $k = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}$

Tant que $V_e = E_- < E_+ = kV_{sat}$, l'A.O. reste en saturation positive. Lorsque V_e atteint et dépasse la valeur limite kV_{sat}, l'A.O. commute : $V_S = -V_{sat}$ $E_+ = -kV_{sat}$

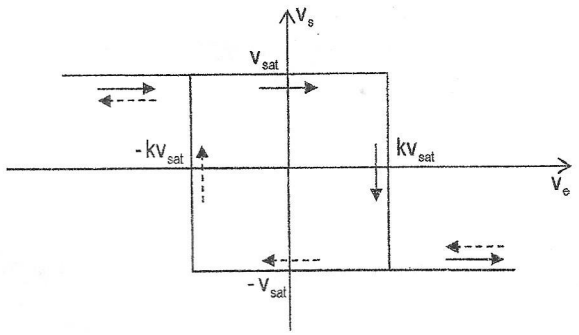
.O. reste en saturation négative tant que :

$$V_e = E_- > E_+ = -kV_{sat}$$

rsque V_e atteint et la valeur limite $-kV_{sat}$, l'A.O. commute :

$$V_S = +V_{sat} : \; V_+ = kV_{sat}$$

caractéristique du montage $V_S = f(V_e)$ est donc :



Expérimentation

ttention :

- **Si vous polarisez l'amplificateur opérationnel à l'envers, il risque d'être détruit !!!!**
- **L'amplificateur opérationnel peut également être détérioré en cas de tension de polarisation trop élevée (Vcc>22V), de surtension accidentelle de cette dernière, ou de surintensité en sortie.**

omment réaliser un montage comportant un amplificateur Opérationnel :

- Repérer la ligne de masse sur la maquette.
- L'alimentation (-15V, +15V) étant à l'arrêt, connecter :
  - la borne 0 V à la ligne de masse
  - la borne -15V à la borne 4 de l'amplificateur opérationnel
  - la borne +15V à la borne 7 de l'amplificateur opérationnel
- Repérer les bornes inverseuse (2), non inverseuse (3) et la sortie(6) de l'amplificateur opérationnel.
- Réaliser le montage électrique et veiller à relier avec des fils tous les points qui doivent être reliés à la masse : masse du générateur, masse de l'oscilloscope.
- Mettre d'abord en marche l'alimentation -15V, +15V
- Mettre en marche le générateur de fonction.

n fin de manipulation

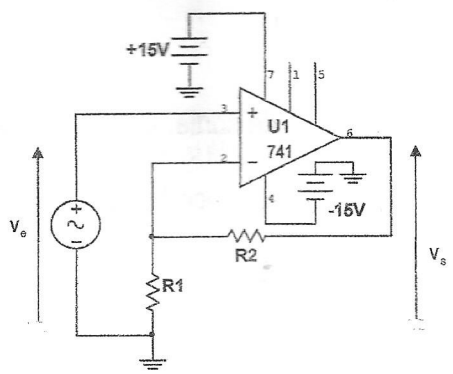
- Arrêter d'abord le générateur.
- Eteindre ensuite l'alimentation.

ffet de la contre-réaction sur la bande passante

especter les recommandations : Comment réaliser un montage comportant un amplificateur Opérationnel.

isualiser constamment à l'oscilloscope les signaux d'entrée et de sortie, afin de vérifier que le fonctionnement de amplificateur opérationnel est bien linéaire.

éaliser le montage de la figure :



$R_1 = 1K\Omega$ $R_2 = 10K\Omega$ $f = 1KHz$

Q1) Relever la caractéristique $v_s = f(v_e)$.

En déduire le gain en tension, le comparez avec le gain théorique.

Limite de la bande passante : On souhaite étudier l'évolution du gain en fonction de la fréquence du signal d'entrée et rechercher la limite de la bande passante.

Alimentez le montage précédent, avec un signal d'entrée sinusoïdal.

Q2) Varier la fréquence du générateur en mesurant à chaque fois le signal de sortie pour :

- $R_1 = 1K\Omega$; $R_2 = 1K\Omega$; $V_{emax} = 1V$
- $R_1 = 1K\Omega$ et $R_2 = 10K\Omega$; $V_{emax} = 100mV$

Que peut-on dire du produit Gain x Bande Passante

Vitesse de balayage limite (slew-rate)

Le **slew rate** est la pente maximale de tension que peut reproduire l'amplificateur en sortie.

Pour $R_1 = 1K\Omega$; $R_2 = 1K\Omega$

Choisir un signal d'entrée carré, d'amplitude 6 V et de fréquence 1 kHz.

Q3) Tracer les chronogrammes de la tension d'entrée et de sortie. En déduire le slew rate. Le comparer avec la valeur donnée par le constructeur.

Choisir à présent un signal sinusoïdal d'amplitude 1 V et de fréquence 1 kHz.

Augmenter la fréquence jusqu'à ce que le signal de sortie prenne la forme d'un signal triangulaire.

Observer la disparition de cette triangulation en abaissant l'amplitude du signal d'entrée. En effet :

$v_s = V_m \cos\omega t$ $\qquad \frac{dv_s}{dt} = -\omega V_m \sin\omega t$

L'amplitude et la fréquence interviennent dans la pente ωV_m, qui doit rester inférieure à σ si l'on veut s'affranchir de la non-linéarité due au slew rate.

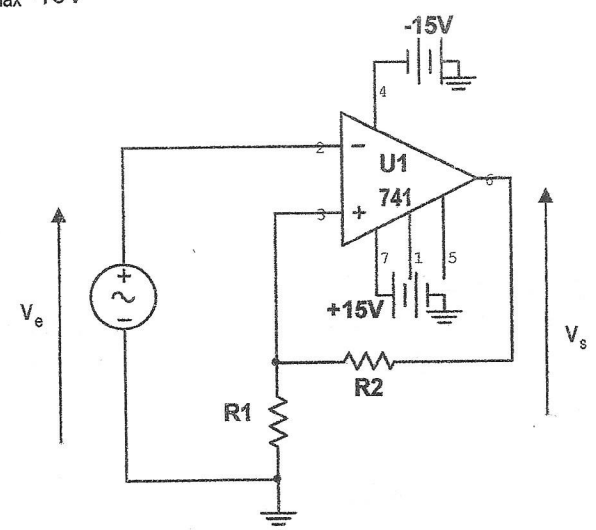
Comparateur à hystérésis ou Trigger de Schmitt

- Arrêter le générateur de fonction.
- Eteindre l'alimentation

Respecter les recommandations : Comment réaliser un montage comportant un amplificateur Opérationnel.

Réaliser le montage du comparateur à hystérésis

$R_1 = 1K\Omega$; $R_2 = 1K\Omega$; $f=50Hz$; $V_{emax}=10V$



Q4) Relever les chronogrammes de la tension d'entrée et de sortie. Déterminer les seuils de basculement. Comparer aux valeurs théoriques.

Observer V_s et V_e en mode XY sur l'oscilloscope, à faible fréquence (quelques Hertz). Le spot parcourt la caractéristique.

Relever la caractéristique $V_s = f(V_e)$.